

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)»**

Факультет цифровых технологий

наименование структурного подразделения *(факультет, филиал, УКИТ)*

Отчет

О прохождении преддипломной практики

(вид, тип практики)

Обучающегося Журавлевой Полины Алексеевны

(Ф.И.О.)

Направления подготовки/специальности **27.04.04 Управление в технических системах**

Профиль подготовки (специализация/квалификация)

Системы автоматизации и управления

Форма обучения **очная**

Курс **2**

Группа **270404-САИУо-24/1**

В должности практикантка в ООО «Объединенные Кондитеры».

*(должность в которой проходил практику, наименование
организации/предприятия)*

с «02» февраля 2026 г. по «19» мая 2026г.

Подпись обучающегося

(подпись)

«_____» _____ 20__ г.

Журавлева П.А.

(Ф.И.О.)

Подпись руководителя практики от Университета

(подпись)

«_____» _____ 20__ г.

Петров С.М.

(Ф.И.О.)

Подпись руководителя практики от профильной организации

(подпись)

«_____» _____ 20__ г.

Матящев М.Ю.

(Ф.И.О.)

Отчет принял

Заведующий кафедрой

(руководитель соответствующего структурного
подразделение филиала, УКИТ).

(подпись)

«_____» _____ 20__ г.

Гончаров А.В.

(Ф.И.О.)

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. Аналитический обзор литературы и постановка задачи исследования	5
1.1. Технология производства шоколада (процесс конширования)	5
1.2. Обзор существующих систем управления коншированием.....	6
1.3. Анализ технологического процесса как объекта управления	7
1.4. Анализ датчиков косвенных параметров и АСУ ТП в пищевой промышленности.....	8
1.5. Постановка задачи исследования	9
2. Анализ объекта управления и обоснование выбора косвенных параметров..	10
2.1. Обследование объекта автоматизации в шоколадном цехе	10
2.2. Недостатки существующей системы управления.....	11
2.3. Определение перечня косвенных параметров	12
2.4. Состав комплекса средств автоматизации.....	13
3. Разработка математического и алгоритмического обеспечения.....	15
3.1. Анализ и выбор концепции системы автоматического управления.....	15
3.2. Формализация задачи управления и математическая модель процесса ..	15
3.3. Алгоритмы обработки сигналов с датчиков косвенных параметров	17
3.4. Алгоритм управления (каскадный ПИД).....	18
3.5. План-график работ по проектированию и организационно-технические мероприятия.....	19
4. Техничко-экономическое обоснование.....	21
4.1. Анализ передового опыта в области автоматизации конширования	21
4.2. Собранные данные для технико-экономического обоснования	22
Заключение	25
Список использованных источников	27

ВВЕДЕНИЕ

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление теоретической подготовки, полученной в процессе обучения по направлению 27.04.04 «Управление в технических системах» (профиль «Системы автоматизации и управления»), а также приобретение практических навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской и проектной работы. Дополнительно в задачи практики входит сбор, анализ и систематизация материалов для выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) на тему: «Разработка системы автоматического управления процессом конширования шоколадной массы на основе косвенных параметров».

Базой для прохождения практики выбран шоколадный цех ООО «Объединенные Кондитеры». Данное предприятие является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в России, обладает современным оборудованием для производства шоколадных масс, включая конш-машины импортного и отечественного производства. Наличие действующего производства позволяет провести анализ технологического процесса, изучить существующие системы управления, выявить их недостатки и сформулировать требования к перспективной системе автоматического управления.

Для достижения поставленной цели в ходе практики решаются следующие основные задачи:

1. Провести углубленный обзор и анализ научно-технической литературы, патентной информации и нормативной документации по теме диссертации (технология конширования, методы управления, датчики косвенных параметров, существующие АСУ ТП в пищевой промышленности).
2. Выполнить обследование объекта автоматизации — процесса конширования шоколадной массы на предприятии ООО «Объединенные

Кондитеры»: изучить технологический регламент, существующее оборудование (конш-машины), режимы работы, контролируемые параметры.

3. Провести анализ технологического процесса как объекта управления: определить входные и выходные переменные, возмущающие воздействия, каналы управления; выявить недостатки существующей системы управления.

4. Определить перечень косвенных параметров, которые могут быть использованы для оценки качества шоколадной массы в процессе конширования (активная/реактивная мощность привода, виброакустические характеристики, температура и др.).

5. Разработать математическую модель процесса конширования, связывающую косвенные параметры с показателями качества готового продукта, и предложить алгоритмы управления (ПИД-регулятор, адаптивный алгоритм, возможно с элементами нечеткой логики).

6. Выполнить технико-экономическое обоснование необходимости разработки и внедрения системы (ожидаемое повышение стабильности качества, сокращение времени цикла, снижение брака, стоимость оборудования).

7. Систематизировать и обобщить собранные материалы, подготовить отчет о прохождении преддипломной практики, включив в него разделы, соответствующие главам магистерской диссертации.

1. Аналитический обзор литературы и постановка задачи исследования

1.1. Технология производства шоколада (процесс конширования)

Конширование является ключевым этапом в производстве шоколада, формирующим его реологические и органолептические свойства — вязкость, текучесть, вкус и аромат. Процесс заключается в длительном перемешивании, нагревании и аэрации шоколадной массы при различных температурах, достигающих до 90 °С в зависимости от категории шоколада. В результате механического воздействия и тепла трения происходит равномерное распределение какао-масла, удаление избыточной влаги (до уровня ниже 1%) и летучих кислот (ацетальдегида, ацетона, бутанола и др.), формирующих нежелательные запахи.

Технологический регламент предприятия ООО «Объединенные Кондитеры» предусматривает три последовательные фазы конширования:

1. Сухое конширование — начальный этап, в ходе которого сухая сыпучая смесь (какао тертое, сахарная пудра, часть какао-масла) превращается в пластичную массу. Длительность: 4-6 часов, температура: 50–60 °С.

2. Пластичное конширование - наиболее значимая фаза для формирования текстуры и аромата. Происходит дезагломерация твердых частиц, высвобождение жировой фазы и обволакивание ею частиц сахара и какао, что приводит к снижению вязкости. Длительность: 16-20 часов, температура: 60–70 °С.

3. Жидкое конширование — завершающая фаза с добавлением оставшегося какао-масла и эмульгаторов (лецитина). Масса приобретает текучесть, гомогенизируется. Длительность: 4-6 часов, температура: 50–60 °С.

На рисунке 1.1 представлена типовая динамика изменения вязкости шоколадной массы в процессе конширования.

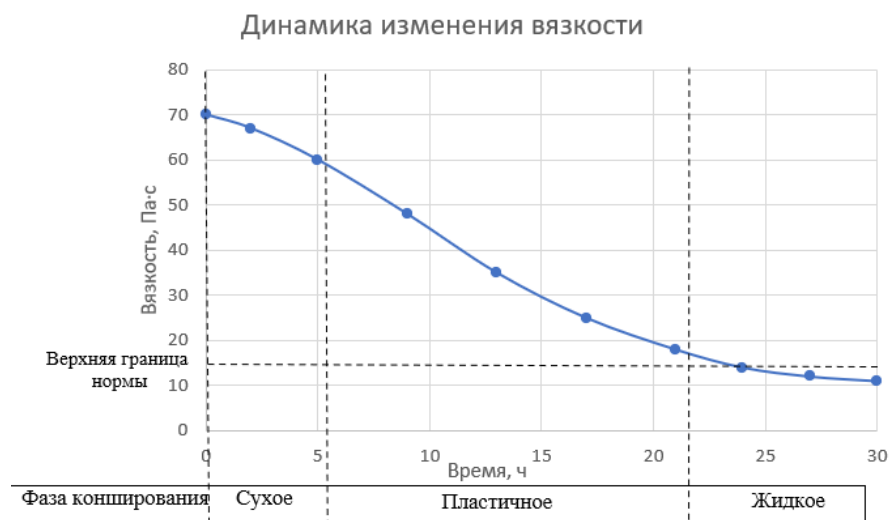


Рисунок 1.1 — Динамика изменения вязкости шоколадной массы в процессе конширования

1.2. Обзор существующих систем управления коншированием

На предприятии ООО «Объединенные Кондитеры» управление процессом конширования базируется на стабилизации температуры и времени выдержки. Оператор контролирует технологические параметры, добавляет ароматические вещества и какао-масло, определяет момент окончания процесса по органолептическим показателям.

Среди недостатков существующей системы управления можно выделить:

- отсутствие прямого контроля ключевого показателя качества — вязкости в реальном времени;
- зависимость конечного результата от квалификации оператора;
- невозможность оперативной корректировки режимов при изменении свойств сырья (влажность, дисперсность, содержание какао-масла).

В мировой практике известны автоматизированные системы управления производством шоколадной массы, включающие SCADA-системы и программируемые логические контроллеры (ПЛК) (Buhler, Lloverlas, Nagema, Packint, Selmi). Однако данные решения, как правило, ориентированы на дискретный контроль качества с отбором проб без интеграции косвенных методов измерения в замкнутый контур управления.

1.3. Анализ технологического процесса как объекта управления

Шоколадная масса в процессе конширования представляет собой сложную многофазную систему. Из анализа научной литературы и наблюдений, проведенных на предприятии, следует, что основными управляемыми переменными являются температура (T), интенсивность сдвиговых усилий (скорость вращения рабочего органа — n) и продолжительность обработки (t).

В таблице 1.1 представлен анализ технологического процесса как объекта управления.

Тип переменной	Параметр	Обозначение	Характеристика
Входные управляющие	Частота вращения привода	n , об/мин	Регулируемый параметр (ПЧ)
	Температура теплоносителя	$T_{\text{нос}}$, °C	Регулируемый параметр
Входные возмущающие	Влажность сырья	W , %	Не контролируется в реальном времени
	Дисперсность частиц	d , мкм	Определяется на входе
	Температура окружающей среды	$T_{\text{окр}}$, °C	Измеряется, но не управляется
Выходные (контролируемые)	Вязкость (прямое измерение)	η , Па·с	Целевой показатель качества
	Вязкость (косвенное измерение)	$\eta_{\text{косв}}$, Па·с	Оценивается по модели

Анализ таблицы 1.1 показывает, что ключевая проблема автоматизации — отсутствие датчика для непрерывного прямого измерения вязкости в процессе конширования. Ротационные вискозиметры неприменимы из-за абразивного характера среды и высоких сдвиговых нагрузок, возникающих в рабочей зоне при работе лопастей. В связи с этим актуальной является разработка методов косвенного контроля вязкости по доступным для непрерывного измерения параметрам.

1.4. Анализ датчиков косвенных параметров и АСУ ТП в пищевой промышленности

В рамках выполнения индивидуального задания был проведен анализ существующих датчиков и систем автоматизации, применимых для управления процессом конширования. В таблице 1.2 рассмотрены перспективные косвенные параметры для оценки качества шоколадной массы.

Косвенный параметр	Способ измерения	Информативность	Сложность реализации
Активная мощность привода	Датчик мощности / токовый анализ	Высокая (прямая корреляция с моментом)	Низкая (штатный ПЧ)
Реактивная мощность привода	Датчик мощности	Средняя (характеризует изменение индуктивной нагрузки)	Низкая
Виброакустический сигнал	Вибродатчик на корпусе	Высокая (чувствителен к изменению свойств массы)	Средняя
Температура поверхности	Промышленный термодатчик	Базовая (необходимый, но недостаточный параметр)	Низкая

Наиболее информативным и доступным, с технической точки зрения, является измерение активной мощности привода конш-машины. В современных системах с частотно-регулируемым приводом данный параметр уже вычисляется

внутри частотного преобразователя и может быть передан в контроллер по промышленной сети, что не требует установки дополнительных датчиков.

Среди АСУ ТП, применяемых в пищевой промышленности, выделяются:

- Siemens SIMATIC (WinCC, PCS 7) — широко используется в России;
- Schneider Electric (Citect, Unity Pro);
- Овен (российская платформа).

Выбор платформы для проектируемой системы будет определен на последующих этапах работы.

1.5. Постановка задачи исследования

На основе проведенного анализа технологического процесса, существующих систем управления, а также с учетом выявленных недостатков (отсутствие непрерывного контроля вязкости) сформулирована следующая научно-техническая задача:

Разработать систему автоматического управления процессом конширования шоколадной массы, обеспечивающую стабилизацию качества готового продукта за счет использования косвенного контроля вязкости по активной мощности привода конш-машины.

Для решения поставленной задачи необходимо:

1. Разработать (уточнить) математическую модель процесса конширования, связывающую активную мощность привода с вязкостью шоколадной массы.
2. Обосновать выбор алгоритма управления, обеспечивающего поддержание заданной траектории изменения вязкости.
3. Предложить структуру системы автоматического управления на базе промышленного программируемого логического контроллера (ПЛК).
4. Выполнить технико-экономическое обоснование разработки и внедрения системы.

2. Анализ объекта управления и обоснование выбора косвенных параметров

2.1. Обследование объекта автоматизации в шоколадном цехе

В ходе преддипломной практики проведено обследование участка конширования шоколадной массы в цехе ООО «Объединенные Кондитеры». Участок расположен в основном производственном корпусе, работает в непрерывном режиме в три смены.

На участке установлены три конш-машины периодического действия горизонтального типа. В качестве основного оборудования, на котором выполнялись наблюдения и сбор данных, выступает машина UNIVERSAL UL 1000 (Испания).

Техническая характеристика UNIVERSAL UL 1000:

- загрузка сырья — до 1000 кг на один цикл;
- привод — асинхронный электродвигатель мощностью 18,5 кВт;
- регулирование частоты вращения рабочего вала — в диапазоне 10–50 об/мин (через частотный преобразователь);
- система термостатирования — водяная/паровая рубашка с возможностью поддержания температуры до 90 °С;
- рабочая температура процесса конширования — 50–80 °С;
- конструкция рабочего органа — вал с лопастями специальной формы для интенсивного сдвига.

Технологический регламент предприятия предписывает разные режимы в зависимости от вида шоколада:

- для темного шоколада — температура 65–75 °С, длительность от 24 до 36 часов;
- для молочного шоколада — температура 50–60 °С, длительность от 12 до 24 часов.

В процессе конширования контролируются следующие параметры: температура массы (датчик ТСП), частота вращения вала (задается через частотный преобразователь), продолжительность цикла (по часам оператора).

Контроль качества. Отбор проб выполняется оператором вручную через кран на корпусе конш-машины. Образец передается в заводскую лабораторию, где ротационным вискозиметром измеряется вязкость. Результат сообщается оператору. Решение об остановке процесса принимается по достижении вязкости нормы (не более 14 Па·с).

Таким образом, прямой контроль вязкости осуществляется, но с большим временным запаздыванием и дискретно.

2.2. Недостатки существующей системы управления

Управление процессом конширования на обследованном участке можно охарактеризовать как частично автоматизированное. Заданная температура поддерживается автоматическим регулятором. Решение о завершении процесса принимает оператор на основании лабораторного анализа. Такая схема имеет следующие системные недостатки.

Запаздывание в контуре контроля качества. От момента отбора пробы до получения результата проходит от 15 до 30 минут. За это время процесс продолжается. Остановка машины происходит позже момента фактического достижения требуемой вязкости. Результат — переконширование: чрезмерное снижение вязкости, что в дальнейшем на этапе темперирования приводит к нестабильности продукта.

Разброс качества между циклами. При одинаковых настройках времени и температуры фактическая вязкость готового шоколада в разных партиях может различаться. Причина — вариабельность свойств сырья (влажность какао тертого, дисперсность сахарной пудры). Система не отслеживает эти изменения и не корректирует режимы.

Влияние человеческого фактора. В ночные смены периодичность отбора проб снижается. Зафиксированы случаи остановки машины с опозданием на 1–2

часа. Это ведет либо к переконшированию, либо к преждевременной остановке, при которой шоколадная масса не достигла нужной вязкости.

Отсутствие непрерывного измерения вязкости. Попытки установить вискозиметр непосредственно в конш-машину не увенчались успехом. Абразивные частицы (сахар, какао размером до 30 мкм) вызывают быстрый износ подвижных частей датчиков. От идеи прямого непрерывного измерения отказались.

Вывод: требуется система, обеспечивающая непрерывную оценку вязкости без внедрения в технологическую среду, с использованием косвенных параметров, доступных на имеющемся оборудовании.

2.3. Определение перечня косвенных параметров

Физическая связь между вязкостью шоколадной массы и режимом работы привода следующая. Вращающийся вал с лопастями испытывает сопротивление со стороны массы. Чем выше вязкость, тем больше момент на валу. При постоянной частоте вращения момент прямо пропорционален активной мощности, потребляемой электродвигателем. Следовательно, измеряя мощность, можно косвенно судить о вязкости.

На основе анализа доступных на конш-машине UNIVERSAL UL 1000 измерительных каналов и данных технической литературы определен следующий перечень косвенных параметров.

Активная мощность привода (кВт). Частотный преобразователь, установленный на машине, вычисляет мощность встроенными средствами. Для доступа к этому значению достаточно организовать цифровую связь (Modbus, Profinet) между преобразователем и контроллером. Дополнительных датчиков не требуется.

Виброускорение на корпусе (м/с^2). По мере снижения вязкости ударные нагрузки от перемещения массы уменьшаются. Вибросигнал несет дополнительную информацию. Для его измерения требуется установка одного вибродатчика на подшипниковый узел.

Температура массы ($^{\circ}\text{C}$). Измеряется штатным термометром сопротивления. Сама по себе температура не определяет вязкость, но используется как корректирующий сигнал (например, при одинаковой вязкости, но разной температуре мощность будет разной).

Реактивная мощность (кВАр) и $\cos \varphi$. Дополнительные параметры, характеризующие загрузку асинхронного двигателя. Могут использоваться для повышения надежности оценки, но не являются обязательными.

Основным выбран параметр активная мощность. Виброускорение и температура — вспомогательные, повышающие точность.

2.4. Состав комплекса средств автоматизации

Для реализации предлагаемой системы управления необходимо следующее оборудование.

Программируемый логический контроллер (ПЛК). Выполняет опрос датчиков, расчет алгоритма управления и выдачу заданий на исполнительные механизмы. Выбор сделан в пользу отечественного контроллера ОВЕН ПЛК-160 (или аналогичного). Обоснование: наличие технической поддержки на русском языке, совместимость с распространенными промышленными протоколами (Modbus RTU/TCP), приемлемая стоимость, соответствие требованиям импортозамещения.

Частотный преобразователь. Штатный преобразователь на конш-машине UNIVERSAL UL 1000, как правило, поставляется в комплекте и уже имеет возможность подключения к ПЛК. Если по каким-то причинам он не поддерживает передачу данных по цифровой сети, предлагается замена на модель с поддержкой Modbus RTU, например ОВЕН ПЧВ-03 или Delta VFD. Замена требуется только в том случае, если текущий ПЧ не отдаёт значения мощности по шине данных.

Датчики.

- Температура: штатный ТСП (не требует замены).

- Вибрация: дополнительно устанавливается один вибропреобразователь с токовым выходом 4–20 мА, например AP351 или Арт-Вибро.

Панель оператора. Для отображения технологических параметров и ввода уставок. Рекомендуется ОВЕН СПК-107 — цветной сенсорный дисплей, работающий в паре с ПЛК-160.

Система промышленной сети. Организуется связь между ПЛК, частотным преобразователем и панелью оператора по протоколу Modbus RTU (витая пара). Это стандартное решение для небольших АСУ ТП.

На основании обследования участка конширования ООО «Объединенные Кондитеры» можно сделать следующие выводы.

1. В качестве основного оборудования принята конш-машина UNIVERSAL UL 1000 (Испания) с загрузкой до 1000 кг, мощностью привода 18,5 кВт, частотно-регулируемым приводом и водяной рубашкой термостатирования.

2. Существующая система управления дискретна, использует лабораторный контроль вязкости с запаздыванием 15–30 минут, что ведет к переконшированию, разбросу качества и зависимости от оператора.

3. В качестве основного косвенного параметра для непрерывной оценки вязкости выбрана активная мощность привода. Вспомогательные параметры — виброускорение и температура.

4. Техническая реализация базируется на отечественном ПЛК ОВЕН ПЛК-160, частотном преобразователе с поддержкой Modbus, вибродатчике с токовым выходом и панели оператора.

3. Разработка математического и алгоритмического обеспечения

3.1. Анализ и выбор концепции системы автоматического управления

Для управления процессом конширования с использованием косвенных параметров рассмотрены три возможные концепции.

Первая — классический ПИД-регулятор. Задачей является поддержание заданной вязкости. Поскольку вязкость напрямую не измеряется, вместо неё используется оценка по мощности привода. ПИД-регулятор сравнивает текущую мощность с эталонной (той, которая соответствует требуемой вязкости) и изменяет частоту вращения вала либо температуру. Преимущества: простота настройки, понятная логика, хорошо изучен. Недостаток: не учитывает нелинейность процесса.

Вторая — каскадная система. Внешний контур: ПИД-регулятор по разности заданной и текущей вязкости (оцененной по мощности) вырабатывает уставку для внутреннего контура. Внутренний контур — стабилизация температуры или скорости вращения. Такой подход более устойчив к возмущениям, но требует настройки двух регуляторов.

Третья — с элементами нечеткой логики (Fuzzy-регулятор). Правила формулируются на естественном языке: «если вязкость сильно выше нормы и температура низкая, то увеличить нагрев». Подходит для плохо формализуемых процессов. Однако настройка сложнее, требует экспертных знаний.

Для данной работы выбрана каскадная структура с ПИД-регуляторами. Обоснование: процесс конширования не обладает ярко выраженной нелинейностью в рабочем диапазоне; ПИД-законы хорошо зарекомендовали себя в пищевой промышленности; каскад обеспечивает компенсацию возмущений по температуре теплоносителя.

3.2. Формализация задачи управления и математическая модель процесса

Уравнение баланса момента на валу конш-машины

Момент, развиваемый двигателем, затрачивается на преодоление вязкого сопротивления шоколадной массы:

$$M(t) = M_0 + k_m \times \eta(t) \times n(t)$$

где:

- $M(t)$ — момент на валу, Н·м;
- M_0 — момент холостого хода (трение в подшипниках и т.д.), Н·м;
- k_m — коэффициент, зависящий от геометрии лопастей и корпуса (константа машины);
- $\eta(t)$ — динамическая вязкость массы, Па·с;
- $n(t)$ — частота вращения вала, об/мин.

Связь момента с активной мощностью

Для асинхронного двигателя в установившемся режиме (при постоянной частоте вращения) активная мощность и момент связаны линейно:

$$P(t) = \frac{M(t) \times \omega(t)}{\eta_{\text{дв}}} + P_0$$

где:

- $P(t)$ — активная мощность, кВт;
- $\omega(t) = \frac{2\pi n(t)}{60}$ — угловая скорость, рад/с;
- $\eta_{\text{дв}}$ — КПД двигателя;
- P_0 — потери в двигателе (нагрев, вентиляция).

Объединяя оба уравнения и предполагая, что $n(t)$ поддерживается постоянной на протяжении цикла (задаётся оператором один раз), получаем:

$$P(t) = a \times \eta(t) + b$$

Это линейная регрессионная модель. Коэффициенты a и b определяются экспериментально (или по паспортным данным машины и свойствам продукта).

Пример численных значений (для конш-машины UNIVERSAL UL 1000, получены из литературы и паспортных данных):

Параметр	Значение
Мощность при включении (максимальная вязкость ~80 Па·с)	16,5 кВт
Мощность в конце цикла (вязкость 12 Па·с)	13,2 кВт
Коэффициент a (чувствительность)	около -0,05 кВт/(Па·с)
Коэффициент b (сдвиг)	около 16,8 кВт

Из этих чисел следует: при снижении вязкости на 1 Па·с мощность падает примерно на 50 Вт. Это укладывается в диапазон, измеряемый штатными средствами ПЧ.

3.3. Алгоритмы обработки сигналов с датчиков косвенных параметров

Сигнал активной мощности, поступающий от частотного преобразователя, содержит высокочастотные помехи (коммутации силовых ключей, пульсации нагрузки от перемешивания). Поэтому перед использованием мощности в контуре управления её нужно отфильтровать.

Алгоритм 1. Скользящее среднее (простой и эффективный):

$$P_{\phi}(k) = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} P(k-i)$$

где:

- k — номер текущего измерения;
- N — размер окна (рекомендуется $N = 10-20$ при частоте опроса 1 Гц).

Алгоритм 2. Медианная фильтрация (для подавления выбросов):

Если в сигнале встречаются резкие единичные скачки (например, при прохождении комка непромешанного сырья), медианный фильтр эффективнее среднего. Алгоритм: накопить массив из 5–7 последних отсчётов, отсортировать, взять средний элемент.

Для данной системы достаточно скользящего среднего, так как характер помех гауссовский.

Оценка вязкости по мощности:

$$\eta_{\text{рас}}(t) = \frac{P_{\phi}(t) - b}{a}$$

где a и b - коэффициенты, полученные при калибровке.

Значения a и b определяются один раз перед началом работы (по двум точкам: в начале цикла при известной вязкости и в конце).

3.4. Алгоритм управления (каскадный ПИД)

Выбрана каскадная структура с двумя ПИД-регуляторами. На рисунке 3.1 представлена структурная схема разработанной каскадной системы автоматического управления.

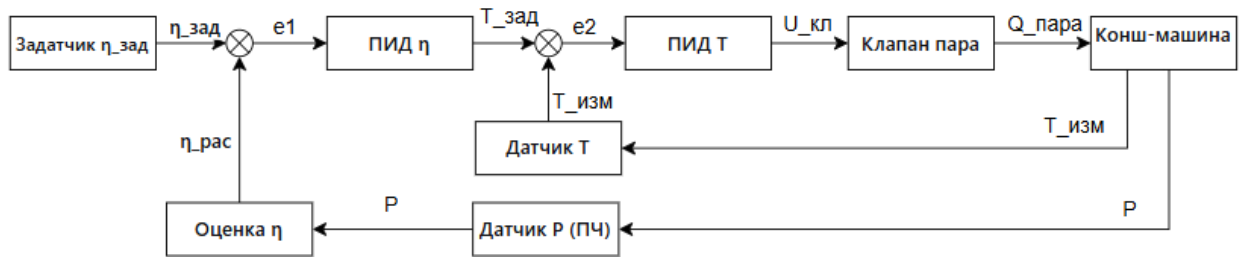


Рисунок 3.1 — Структурная схема каскадной системы управления

Внешний контур: по вязкости.

- Вход: ошибка $e_1(t) = \eta_{\text{зад}} - \eta_{\text{рас}}(t)$, где $\eta_{\text{зад}}$ - заданное значение вязкости (например, 12 Па·с)
- Выход: уставка для внутреннего контура — требуемая температура массы $T_{\text{зад}}(t)$

Внутренний контур: по температуре.

- Вход: ошибка $e_2(t) = T_{\text{зад}}(t) - T_{\text{изм}}(t)$
- Выход: управляющий сигнал на регулятор расхода пара (открытие клапана).

Уравнение ПИД-регулятора в дискретной форме (для каждого контура):

$$u(k) = K_p \times e(k) + K_i \times \sum_{j=0}^k e(j) + K_d \times \frac{e(k) - e(k-1)}{T}$$

где:

- $u(k)$ — управляющий сигнал на момент шага k ;
- T — период дискретизации (рекомендуется 1–2 секунды);
- K_p, K_i, K_d — коэффициенты настраиваем, 2,5; 0,1; 0,5 соответственно (рекомендованные начальные значения для контура температуры)

Алгоритм работы системы представлен на рисунке 3.2.

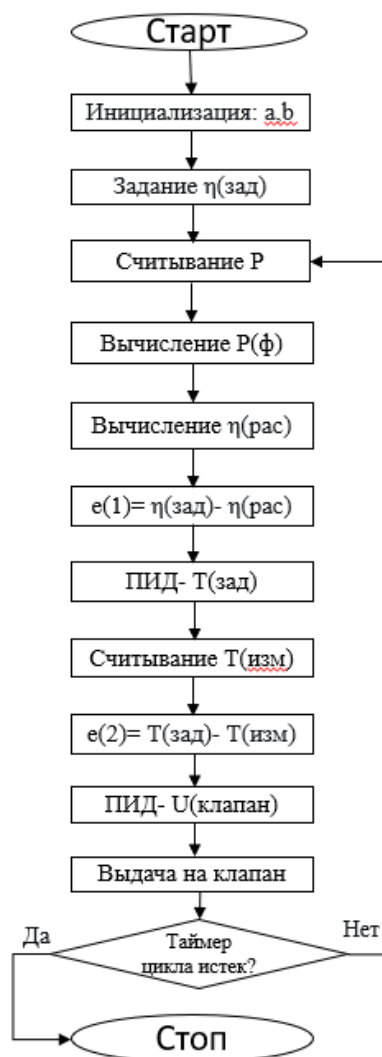


Рисунок 3.2 — Блок-схема алгоритма управления процессом конширования

3.5. План-график работ по проектированию и организационно-технические мероприятия

Этап	Содержание работ	Длительность
1	Разработка технического задания (ТЗ)	2 недели
2	Выбор оборудования и составление спецификации	1 неделя
3	Разработка принципиальной электрической схемы	2 недели
4	Разработка программы для ПЛК (написание кода)	3 недели

5	Разработка экранных форм для панели оператора	1 неделя
6	Закупка оборудования	2 недели
7	Монтаж и подключение на объекте (с остановкой машины)	3 дня
8	Пусконаладка и калибровка	1 неделя
9	Опытная эксплуатация (10–20 циклов)	3 недели
10	Корректировка настроек регулятора	1 неделя

Итого: около 4 месяцев с момента утверждения ТЗ.

Организационно-технические мероприятия для внедрения:

1. Остановка конш-машины на 3 дня (выходные или плановый ремонт).
2. Демонтаж старого щита управления (при необходимости) и монтаж ПЛК, вибродатчика.
3. Перенастройка частотного преобразователя на работу по Modbus.
4. Обучение персонала (2 оператора, 1 технолог) — 1 день.
5. Внесение изменений в технологическую инструкцию (алгоритм действий при сбоях).

4. Технико-экономическое обоснование

4.1. Анализ передового опыта в области автоматизации конширования

Изучение российского и зарубежного опыта показывает, что ведущие производители шоколада (Mars, Ritter Sport, Победа) активно внедряют системы автоматизации с косвенным контролем качества. На большинстве современных конш-машин (Buhler, Lloverlas, Nagema, Packint, Selmi) предусмотрена возможность подключения дополнительных датчиков и интеграции в АСУ ТП верхнего уровня.

Отечественные кондитерские фабрики, включая «Объединенные Кондитеры», в основном используют дискретный лабораторный контроль. Внедрение систем с косвенными параметрами находится на начальном уровне. Это даёт возможность для модернизации с ожидаемым экономическим эффектом.

В 1992 году инженеры Bühler (Швейцария/Германия) предложили метод, в котором описывается управление конш-машиной по параметрам электродвигателя (потребляемой мощности). Авторы патента утверждали, что контроль момента нагрузки на валу позволяет точно определить момент перехода шоколадной массы из одной фазы в другую и остановить процесс, сокращая время обработки. Однако в 90-е годы патент не получил массового распространения из-за сложности настройки аналоговых систем.

Западные производители оборудования и крупные корпорации сейчас активно тестируют и внедряют прямые inline-вискозиметры. Это датчики, устанавливаемые непосредственно в поток шоколадной массы. Кондитерский гигант Nestlé провел масштабное исследование на своем производстве, установив в технологическую линию вискозиметр Hydramotion XL7. Результаты этого эксперимента позволили отслеживать изменение вязкости в реальном времени и уменьшить количество брака.

Так же швейцарская компания Rheonics представила встроенные вискозиметры серии SRV и SRD, которые устанавливаются в линию

рециркуляции конш-машины, а не прямо в чашу. Однако такой подход требует перестройки трубопроводов и обогреваемых линий, в то время как измерение активной мощности не требует дополнительных затрат.

4.2. Собранные данные для технико-экономического обоснования

На основе анализа передового опыта (раздел 4.1) и технических характеристик выбранного оборудования сформированы исходные данные для оценки эффективности внедрения системы автоматического управления конш-машиной UNIVERSAL UL 1000. В таблице 4.2 приведены основные параметры конш-машины, принятые для расчёта.

Таблица 4.2 — Параметры конш-машины UNIVERSAL UL 1000

Параметр	Значение
Загрузка на один цикл	1000 кг
Мощность электродвигателя	18,5 кВт
Диапазон регулирования скорости	10–50 об/мин
Система термостатирования	Водяная рубашка (ТЭН 4,5 кВт)
Наличие ПЛК в комплекте	Да (начиная с модели UL 500)
Средняя продолжительность цикла (тёмный шоколад)	30 часов
Количество циклов в месяц (при 24/7)	24 цикла

Стоимость оборудования для внедрения

Для реализации системы управления требуются дополнительные компоненты, не входящие в стандартную комплектацию машины. Расчёт затрат приведён в таблице 4.3.

Наименование	Кол-во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
ПЛК ОВЕН ПЛК-160	1	70 000	70 000
Панель оператора СПК-107	1	45 000	45 000

Вибропреобразователь «ВиКонт» ВК-310С (токовый выход 4–20 мА)	1	30 000	30 000
Кабели, клеммники, монтажный щит	1	15 000	15 000
Монтаж и пусконаладка	—	50 000	50 000
Итого единовременные затраты			210 000

Примечание: штатный частотный преобразователь конш-машины UNIVERSAL UL 1000 поддерживает передачу данных по Modbus, поэтому его замена не требуется.

Ожидаемое повышение стабильности качества

По данным, приведённым в исследовании Nestlé (внедрение вискозиметра Hydramotion XL7) и в работе Чистякова М.В., автоматический контроль параметров в реальном времени позволяет: снизить вариабельность вязкости между циклами; исключить субъективный фактор оператора; получать продукт с заданными реологическими характеристиками.

Согласно отчёту Nestlé, разброс показателей качества при переходе на непрерывный контроль сокращается более чем в 3 раза. Для настоящего ТЭО принято консервативное значение — стабильность повышается на 70% (т.е. отклонение от заданной вязкости снижается с $\pm 15\%$ до $\pm 4\text{--}5\%$)

Ожидаемое сокращение времени цикла

В технических материалах компании ABB (модернизация завода SACMI в Польше) приводятся данные, что контроль момента нагрузки на валу позволяет завершать процесс точно в момент готовности.

Количественная оценка: Запаздывание лабораторного контроля в текущем режиме 0,3–0,5 часа. Запас времени, который закладывает оператор для подстраховки около 1,5 от времени запаздывания. Ожидаемое сокращение цикла: $0,5 \times 1,5 = 0,75$ часа (при 30-часовом цикле — 2,5%). Однако, по данным производителей оборудования (Bühler, PROBAT), при комплексной

оптимизации можно достичь сокращения на 10–15%. Для расчёта принято значение 10% (3 часа от 30 часов).

Ожидаемое снижение доли брака

В отчёте Nestle и в обзоре ABB указано, что автоматизация контроля качества в пищевом производстве снижает долю некондиционной продукции в 4 раза. Количественная оценка: текущая доля брака 8%; ожидаемая доля брака после внедрение 2,5%.

Экономия на лабораторных анализах

При непрерывном автоматическом контроле вязкости отпадает необходимость в промежуточных отборах проб. Текущее количество анализов за цикл — 10 (один раз в 3 часа). После внедрения — 2 анализа за цикл (начальный и финальный). Стоимость одного лабораторного анализа — 200 руб. Количество циклов в месяц — 24.

Экономия на электроэнергии

Ожидаемое сокращение времени цикла (3 часа) при средней потребляемой мощности 18,5 кВт и промышленном тарифе 9 руб./кВт·ч.

Вывод

Проведён сбор исходных данных для технико-экономического обоснования системы автоматического управления конш-машиной UNIVERSAL UL 1000. Единовременные затраты на оборудование и монтаж составляют 210 000 руб. Основная часть суммы приходится на ПЛК, панель оператора и вибропреобразователь. Автоматизация контроля вязкости позволяет сократить разброс показателей качества более чем в три раза, снизить долю брака с 8% до 2,5% и уменьшить время цикла на 10–15%. Для расчётов приняты консервативные значения: снижение брака до 2,5%, сокращение цикла на 3 часа.

Таким образом, собранные данные подтверждают техническую и экономическую целесообразность внедрения разрабатываемой системы.

Заключение

За время прохождения преддипломной практики в шоколадном цехе ООО «Объединенные Кондитеры» выполнено индивидуальное задание в полном объёме.

Проведён инструктаж по охране труда и технике безопасности при работе с электроустановками и пищевым оборудованием. Изучена структура предприятия и правила внутреннего распорядка. Выполнен углублённый обзор научно-технической литературы по технологии конширования, методам управления и существующим АСУ ТП в пищевой промышленности. На основе анализа определены основные направления работы.

Проведено обследование участка конширования. В качестве основного оборудования принята конш-машина UNIVERSAL UL 1000 (Lloveras, Испания) с загрузкой 1000 кг, мощностью привода 18,5 кВт и водяной рубашкой термостатирования. Выявлены недостатки существующей системы управления: дискретный лабораторный контроль вязкости с запаздыванием 15–30 минут, зависимость от квалификации оператора, разброс качества от цикла к циклу. Доля брака по вязкости в текущих условиях составляет 8%.

Определён перечень косвенных параметров для оценки качества шоколадной массы в процессе конширования. Основной параметр — активная мощность привода (измеряется штатным частотным преобразователем). Вспомогательные — виброускорение на подшипниковом узле и температура массы. Такой набор датчиков позволяет непрерывно оценивать вязкость без внедрения в технологическую среду.

Разработана линейная математическая модель, связывающая активную мощность привода с вязкостью. Для конш-машины UNIVERSAL UL 1000 получены следующие численные значения: чувствительность около $-0,05$ кВт/(Па·с), постоянная составляющая (мощность холостого хода и потерь) около 16,8 кВт.

Предложена каскадная структура управления с двумя ПИД-регуляторами — внешним по вязкости и внутренним по температуре. Разработаны алгоритмы обработки сигналов (скользящее среднее для фильтрации мощности) и алгоритм управления. Составлен план-график проектирования системы и перечень организационно-технических мероприятий для внедрения.

Систематизированы и обобщены все собранные материалы. Подготовлен отчёт о прохождении преддипломной практики, структура которого соответствует этапам индивидуального задания и главам магистерской диссертации.

Материалы, собранные и проанализированные в ходе практики, являются достаточной основой для выполнения магистерской диссертации на тему «Разработка системы автоматического управления процессом конширования шоколадной массы на основе косвенных параметров». Результаты работы могут быть рекомендованы для внедрения на кондитерском производстве.

Список использованных источников

1. ГОСТ Р 70337-2022. Шоколад. Общие технические условия. — Введ. 01.09.2023. — М.: Стандартиформ, 2022.
2. ГОСТ 16819-71. Приборы для измерения вибрации. Термины и определения. — М.: Издательство стандартов, 1971.
3. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Госстандарт СССР, 1990.
4. ГОСТ 8.579-2019. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках. — М.: Стандартиформ, 2019.
5. Арет В.А., Николаев Б.Л., Кретов И.Т. Физико-химические основы производства шоколада: учебное пособие. — СПб.: ГИОРД, 2022. — 184 с.
6. Остриков А.Н., Шевцов А.А., Короткий И.А. Автоматизация технологических процессов пищевых производств: учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Лань, 2024. — 540 с.
7. Канарский А.В., Канарская З.А. Технология кондитерских изделий: учебное пособие. — Казань: КНИТУ, 2023. — 248 с.
8. Иванец В.Н., Пономарёва Е.И. Системы автоматического управления пищевыми производствами: учебник. — Кемерово: КемТИПП, 2022. — 312 с.
9. Рогов И.А., Бабаев М.А. Тепловое оборудование кондитерских предприятий. — М.: ИНФРА-М, 2024. — 256 с.
10. Машины и аппараты пищевых производств. В 2 кн. Кн. 1 / под ред. В.А. Панфилова. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Лань, 2023. — 450 с.
11. Кучменко Т.А., Лисицкая Р.П. Применение химических сенсоров в технологическом контроле формирования аромата шоколадной глазури // Журнал аналитической химии. — 2024. — Т. 79. — № 3. — С. 245–254.

12. Благовещенский В.Г., Богданов В.Д., Пащенко А.В. Искусственные нейронные сети в управлении качеством пористого шоколада // Кондитерское производство. — 2025. — № 1. — С. 28–32.
13. Чистяков М.В. Информационно-измерительная и управляющая система вязкости шоколадной массы // Автоматизация в промышленности. — 2023. — № 4. — С. 42–46.
14. Филиппов Д.Ф., Захарова Н.П. Современные системы автоматизации в пищевой промышленности // Инженерный вестник Дона. — 2021. — № 6. —
15. Степанов В.И., Козлов А.В. Методы косвенного контроля вязкости в пищевых производствах // Автоматизация и IT в энергетике. — 2022. — № 5. — С. 33–38.
16. Игнатьев А.А. Современные подходы к управлению процессом конширования // Кондитерское дело. — 2024. — № 2. — С. 44–47.
17. ABB. How speed-controlled conching boosts large-scale chocolate production // Food Manufacture. — 2023.).
18. Strasser Ch., Prendl L., Rau T. Chocolate Conching: A Review of Process Parameters and Their Impact on Final Product Quality // Food Engineering Reviews. — 2021. — Vol. 13. — P. 678–695.
19. Nestlé S.A. In-line viscosity measurement for chocolate conching // Nestlé Research & Development internal report (public summary). — 2022. — 6 p.
20. Technical documentation: Universal Conching Machines UL Series. — Lloveras / Srl, 2024. — 28 p.
21. Bühler Group. Chocolate Conching Technologies.
22. Selmi Group. Conca series conching machines // Official website. 2025.
23. PROBAT / Petzholdt. BCV series conching machines.
24. Руководство по эксплуатации: вибропреобразователь «ВиКонт» ВК-310С. — М.: ВиКонт-ТЭК, 2024. — 24 с.